

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 2 — Semana 2 · 17 al 22 de agosto de
2026

Orden del día

1. Llamado a lista
2. Repaso: dónde quedamos en la sesión anterior
3. **Tema 1.2: reglas de conteo, permutaciones y combinaciones**
4. Principio de la multiplicación y regla de la suma
5. Factorial, permutaciones y combinaciones
6. Ejercicios en clase
7. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 1 llegamos a que, si todos los resultados son igualmente probables,

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

El problema de hoy

Con un dado podíamos escribir $\Omega = \{1, \dots, 6\}$ y contar a mano. Pero si el experimento es “asignar un código de inventario de 2 letras y 3 dígitos”, enumerar todos los resultados es imposible: hay cientos de miles.

Necesitamos contar sin enumerar.

De eso se ocupan las reglas de conteo: son las herramientas para calcular $\#A$ y $\#\Omega$ cuando los conjuntos son grandes [2].

1.2 Reglas de conteo

Principio de la multiplicación

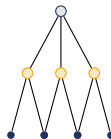
Enunciado

Si una tarea se realiza en k etapas, y la etapa i se puede hacer de n_i maneras (sin importar lo elegido antes), entonces la tarea completa se puede hacer de

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k \text{ maneras.}$$

Ejemplo. Un menú ofrece 3 entradas, 4 platos fuertes y 2 postres. Una comida completa se arma en 3 etapas:

$$3 \times 4 \times 2 = 24 \text{ comidas distintas.}$$



etapa 1: 3 opciones

etapa 2: 2 opciones

$$3 \times 2 = 6 \text{ caminos}$$

Regla de la suma: cuándo se suma y cuándo se multiplica

Se multiplica

Cuando las elecciones son **etapas sucesivas** de una misma tarea: se hace lo uno **y** lo otro.

“Elijo entrada **y** plato fuerte” $\rightarrow 3 \times 4$

Se suma

Cuando las opciones son **alternativas excluyentes**: se hace lo uno **o** lo otro, nunca ambos.

“Voy en bus (4 rutas) **o** en metro (2 líneas)”
 $\rightarrow 4 + 2 = 6$

Conexión con la sesión anterior

La regla de la suma solo vale si las alternativas son **mutuamente excluyentes**. Si no lo son, hay que descontar la intersección, exactamente como en $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$.

Ejercicio 1 — en clase

Individual (6 minutos)

Una empresa asigna códigos de inventario formados por **2 letras** (alfabeto de 26) seguidas de **3 dígitos** (del 0 al 9).

1. ¿Cuántos códigos distintos existen si se permite repetir letras y dígitos?
2. ¿Cuántos si las dos letras deben ser diferentes?
3. ¿Cuántos códigos del punto 1 terminan en dígito par?

Ejercicio 1 — solución

Se aplica el principio de la multiplicación en cada caso

1. $26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 26^2 \cdot 10^3 = \mathbf{676\ 000}$
2. $26 \times 25 \times 10^3 = \mathbf{650\ 000}$
3. $26^2 \times 10 \times 10 \times 5 = \mathbf{338\ 000}$

Observaciones

En el punto 2 la segunda letra tiene solo 25 opciones porque no puede repetir la primera: eso es una **permutación**. En el punto 3 la última etapa tiene 5 opciones $\{0, 2, 4, 6, 8\}$; note que 338 000 es exactamente la mitad de 676 000, como era de esperarse.

Factorial y permutaciones

Factorial

$$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1, \quad \text{con } 0! = 1 \text{ por convención.}$$

Permutación de los n objetos

El número de formas de **ordenar** n objetos distintos en fila es $n!$.

Por qué: para el primer puesto hay n opciones, para el segundo $n - 1$, y así sucesivamente. Por el principio de la multiplicación, $n(n - 1) \cdots 1 = n!$.

Ejemplo

Ocho empleados se ordenan para una foto: $8! = 40\,320$ formas. Seis personas en una fila: $6! = 720$.

Permutaciones de r objetos entre n

Fórmula

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!} = \underbrace{n(n-1) \cdots (n-r+1)}_{r \text{ factores}}$$

Se usa cuando se eligen r de n objetos **y el orden importa**.

Ejemplo

De 8 empleados se eligen presidente, secretario y tesorero:

$$P(8, 3) = \frac{8!}{5!} = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

Con repetición

Si los objetos se pueden repetir (como los dígitos de un código), el conteo es n^r , no $P(n, r)$.

$$10^3 = 1000 \text{ códigos de 3 dígitos}$$

Permutaciones con objetos repetidos

Fórmula

Si entre n objetos hay n_1 iguales de un tipo, n_2 de otro, $\dots$, n_k del último, el número de ordenamientos *distinguibiles* es

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Ejemplo: la palabra BANANA

Tiene 6 letras, con 3 letras A, 2 letras N y 1 letra B:

$$\frac{6!}{3! 2! 1!} = \frac{720}{12} = 60 \text{ palabras distintas.}$$

Se divide porque intercambiar dos letras A **no** produce una palabra nueva.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (7 minutos)

Un área de una empresa tiene **8 empleados**.

1. ¿De cuántas formas se puede elegir un comité con presidente, secretario y tesorero?
2. ¿De cuántas formas se pueden elegir 3 empleados para un comité *sin* cargos definidos?
3. ¿De cuántas formas se pueden ordenar los 8 para una fotografía?
4. ¿Por qué la respuesta del punto 1 es mayor que la del punto 2?

Ejercicio 2 — solución

Cálculos

$$1. P(8, 3) = 8 \cdot 7 \cdot 6 = \mathbf{336}$$

$$2. C(8, 3) = \frac{8!}{3! 5!} = \mathbf{56}$$

$$3. 8! = \mathbf{40\,320}$$

Punto 4

Porque en el punto 1 el **orden importa**: los mismos tres nombres producen $3! = 6$ comités distintos según quién sea presidente.

$$336 = 56 \times 3!$$

Esa es exactamente la relación entre permutaciones y combinaciones.

Combinaciones

Fórmula

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n-r)!} = \frac{P(n, r)}{r!}$$

Se usa cuando se eligen r de n objetos **y el orden no importa.**

Ejemplo

De 12 jugadores se arma un equipo de 5:

$$\binom{12}{5} = 792$$

Propiedad útil

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$$

Elegir 4 de 10 para incluir es lo mismo que elegir 6 de 10 para excluir: $\binom{10}{4} = \binom{10}{6} = 210$.

¿Permutación o combinación?

La única pregunta que hay que hacerse

¿Cambiar el orden produce un resultado diferente?

Si la respuesta es *sí* → permutación. Si es *no* → combinación.

Situación	¿Importa el orden?	Se usa
Cargos en un comité (presidente, secretario)	Sí	$P(n, r)$
Integrantes de un comité sin cargos	No	$C(n, r)$
Podio de una competencia (1.º, 2.º, 3.º)	Sí	$P(n, r)$
Números ganadores de una lotería	No	$C(n, r)$
Clave de acceso de 4 dígitos	Sí, y con repetición	n^r
Muestra de 3 productos de un lote	No	$C(n, r)$

Resumen: las cuatro fórmulas de conteo

Situación	¿Orden?	¿Repetición?	Fórmula
Etapas sucesivas	—	—	$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$
Ordenar los n objetos	Sí	No	$n!$
Elegir r de n	Sí	No	$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$
Elegir r de n	Sí	Sí	n^r
Elegir r de n	No	No	$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
Ordenar con repetidos	Sí	—	$\frac{n!}{n_1! \cdots n_k!}$

En calculadora científica: $P(n, r)$ suele aparecer como nPr y $C(n, r)$ como nCr [3].

Ejercicio 3 — en clase

Aplicado (10 minutos)

En una caja hay **12 productos**, de los cuales **4 son defectuosos**. Se extraen 3 al azar, de una sola vez (el orden no importa).

1. ¿De cuántas formas se pueden extraer 3 productos?
2. ¿En cuántas de esas formas los 3 resultan buenos?
3. ¿Cuál es la probabilidad de que los 3 sean buenos?
4. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 1 defectuoso?

Ejercicio 3 — solución

Conteos

$$\#\Omega = \binom{12}{3} = 220$$

$$\#A = \binom{8}{3} = 56$$

(los 8 productos buenos, tomados de a 3)

El punto 4 combina las dos reglas: se *multiplica* para armar cada caso favorable (1 defectuoso y 2 buenos) y se divide por el total de casos posibles.

Probabilidades

$$P(3 \text{ buenos}) = \frac{56}{220} = 0,2545$$

$$P(\text{exactamente 1 defectuoso}) = \frac{\binom{4}{1} \binom{8}{2}}{\binom{12}{3}} = \frac{4 \cdot 28}{220} = \frac{112}{220} =$$

Del conteo a la probabilidad

Las reglas de conteo son el motor de la regla de Laplace: sirven para calcular el numerador y el denominador de

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$$

Ejemplo completo

Se lanza una moneda 5 veces. El espacio muestral tiene $2^5 = 32$ secuencias. Las que tienen exactamente 3 caras son $\binom{5}{3} = 10$, porque basta elegir *en cuáles* de los 5 lanzamientos salió cara. Entonces

$$P(\text{exactamente 3 caras}) = \frac{10}{32} = 0,3125$$

En la sesión 3 formalizaremos la regla de Laplace y los enfoques para asignar probabilidades.

Conteo, en R

```
factorial(5) # 5!
choose(10, 3) # combinaciones C(10,3)
factorial(10)/factorial(7) # permutaciones P(10,3)
prod(4, 3, 2) # principio multiplicativo

combn(c("A","B","C","D"), 2) # las combinaciones, una por columna
nrow(expand.grid(1:6, 1:6)) # espacio muestral de dos dados
```

```
[1] 120
[1] 120
[1] 720
[1] 24
[1,] [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
[1,] "A" "A" "A" "B" "B" "C"
[2,] "B" "C" "D" "C" "D" "D"
[1] 36
```

Para qué sirve de verdad

`choose()` evita el error más común de la sesión: equivocarse al simplificar factoriales. Y `combn()` **muestra** las combinaciones, no solo las cuenta: es la mejor forma de convencerse de que el orden no importa.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Etapas sucesivas se multiplican; alternativas excluyentes se suman.
- Si el orden importa: $n!$, $P(n, r)$ o n^r según haya o no repetición.
- Si el orden no importa: $C(n, r)$, y siempre $C(n, r) = P(n, r)/r!$.
- El conteo alimenta a $P(A) = \#A/\#\Omega$.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**; las respuestas están en la lámina posterior, para que usted mismo se corrija. Practicar las teclas nPr y nCr de la calculadora y revisar la referencia [3].

Ejercicios propuestos

1. $5!$
2. $8!/5!$
3. $P(7, 2)$
4. $C(7, 2)$
5. $C(10, 4)$
6. $C(10, 6)$
7. Placas de 3 letras y 3 dígitos, con repetición
8. Números de 4 cifras distintas con los dígitos 1–9
9. Ordenar 6 personas en fila
10. Comités de 3 entre 6, sin cargos
11. Palabras distintas con BANANA
12. Palabras distintas con ESTADISTICA
13. Subconjuntos de un conjunto de 5 elementos
14. Respuestas a 10 preguntas falso/verdadero
15. Comidas: 3 entradas, 4 platos, 2 postres
16. Equipos de 5 entre 12 jugadores
17. Comisiones de 2 hombres (de 5) y 3 mujeres (de 6)
18. Secuencias al lanzar una moneda 5 veces
19. De las del 18, ¿cuántas con 3 caras exactas?
20. $P(3 \text{ caras exactas en } 5 \text{ lanzamientos})$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. 120
2. $336 = P(8, 3)$
3. 42
4. 21
5. 210
6. 210 igual al 5: $\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}$
7. $26^3 \cdot 10^3 = 17\,576\,000$
8. $P(9, 4) = 3024$
9. $6! = 720$
10. $C(6, 3) = 20$
11. $6!/(3!2!) = 60$
12. $11!/(2!)^4 = 2\,494\,800$
13. $2^5 = 32$
14. $2^{10} = 1024$
15. $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$
16. $C(12, 5) = 792$
17. $C(5, 2) \cdot C(6, 3) = 10 \cdot 20 = 200$
18. $2^5 = 32$
19. $C(5, 3) = 10$
20. $10/32 = 0,3125$

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?